

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

문제 1 풀이

Step 1. 짝수는 2, 4, 6의 3개이다. 천의 자리·일의 자리에 짝수를 배치한다. 서로 다른 짝수 두 개를 뽑아 순서대로 놓으므로

$${}_3P_2 = 3 \times 2 = 6.$$

Step 2. 남은 백의 자리·십의 자리에는 사용한 두 수를 제외한 4개 중 두 개를 순서대로 배치한다.

$${}_4P_2 = 4 \times 3 = 12.$$

Step 3. 곱의 법칙에 의하여

$$6 \times 12 = 72.$$

$\therefore 72$

정답근거 짝수 자리 배치와 나머지 배치를 곱해 72.

오답분석 짝수 자리를 3×3 로 세면(같은 수 중복) 오류. 남은 자리를 ${}_6P_2$ 로 잘못 세는 실수 주의.

연관개념 자리 조건 있는 순열은 **제약 자리 먼저**.

메타인지 제약을 우선 처리했는가?

문제 2 풀이

Step 1. a 를 제외한 b, b, c, d 를 먼저 나열한다. 같은 것이 있는 순열이므로

$$\frac{4!}{2!} = 12.$$

Step 2. 이 4개 문자가 만드는 5개의 사이·양끝 자리 중 두 곳을 택해 a, a 를 넣으면 두 a 는 이웃하지 않는다. a 끼리 같으므로 조합

$${}_5C_2 = 10.$$

Step 3. 곱의 법칙에 의하여

$$12 \times 10 = 120.$$

$\therefore 120$

정답근거 나머지 배열 후 빈틈 삽입으로 120.

오답분석 전체—이웃으로 풀 때 이웃 경우를 $\frac{5!}{2!}$ 로 잘못 세기 쉬움(실제 이웃: aa 묶어 $\frac{5!}{2!} = 60$, 전체 $\frac{6!}{2!2!} = 180, 180 - 60 = 120$ 로 검산 일치).

연관개념 이웃 끊기 = 삽입법.

메타인지 두 방법으로 검산했는가?

문제 3 풀이

Step 1. $x \geq 2$ 이므로 $x = x' + 2$ ($x' \geq 0$)로 치환. 또 y 는 홀수이므로 $y = 2k + 1$ ($k \geq 0$). 대입하면

$$x' + 2 + 2k + 1 + z + w = 12 \Rightarrow x' + 2k + z + w = 9.$$

Step 2. y 의 값에 따라 경우를 나눈다. y 는 홀수 1, 3, 5, 7, 9가 가능(합이 12 이하). 즉 $2k \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

Step 3. 각 $2k$ 값에 대해 $x' + z + w = 9 - 2k$ 의 음이 아닌 정수해 개수는 ${}_3H_{9-2k} = {}_{11-2k}C_2$.

$$2k = 0 : {}_{11}C_2 = 55$$

$$2k = 2 : {}_9C_2 = 36$$

$$2k = 4 : {}_7C_2 = 21$$

$$2k = 6 : {}_5C_2 = 10$$

$$2k = 8 : {}_3C_2 = 3$$

Step 4. 합하면

$$55 + 36 + 21 + 10 + 3 = 125.$$

$\therefore 125$

정답근거 홀수 y 로 경우 나눔 후 중복조합 합산 125.

오답분석 y 의 홀수 제약을 무시하면 과대계산. $x \geq 2$ 치환을 $x' \geq 0$ 로 안 바꾸면 오류.

연관개념 하한·홀짝 조건 $\rightarrow$ 치환·경우 나눔.

메타인지 y 의 범위 상한을 놓치지 않았는가?

문제 4 풀이

Step 1. 조건 (가)는 **증가하지 않는 순서 유지** (단조증가, 넓은 의미)이다. 즉 $f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(5)$.

Step 2. 조건 (나) $f(1) + f(5) = 8$ 에서 $f(1) \leq f(5)$ 이고 각 값은 1 ~ 6. 가능한 $(f(1), f(5))$:
 $(2, 6), (3, 5), (4, 4)$.

Step 3. 각 경우 $f(2), f(3), f(4)$ 는 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$ 를 만족. 값의 범위 크기 $m = f(5) - f(1) + 1$ 개의 값에서 **중복 허용 비내림 선택 3개** 이므로 ${}_mH_3$.

$$(2, 6) : m = 5, {}_5H_3 = {}_7C_3 = 35$$

$$(3, 5) : m = 3, {}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$$

$$(4, 4) : m = 1, {}_1H_3 = 1$$

Step 4. 합하면

$$35 + 10 + 1 = 46.$$

$\therefore 46$

정답근거 양끝값 고정 후 가운데 3개를 중복조합으로 셈 46.

오답분석 $(f(1), f(5))$ 에서 $f(1) > f(5)$ 경우(예 $(6, 2)$)를 포함하면 비내림 위배. $f(1) = f(5)$ 일 때 $m = 1$ 을 0으로 보면 누락.

연관개념 비내림 함수 = 중복조합.

메타인지 양끝 사이 값 범위를 정확히 썼는가?

문제 5 풀이

Step 1. 전체 6개 점에서 세 점을 뽑는 경우의 수는

$${}_6C_3 = 20.$$

Step 2. 이 중 한 직선 위의 세 점은 삼각형이 안 된다. 주어진 조건에서 일직선 삼조는 $(A, B, D), (A, C, F), (D, E, F)$ 로 3개이다.

Step 3. 따라서 삼각형의 개수는

$$20 - 3 = 17.$$

$\therefore 17$

정답근거 전체 조합에서 일직선 삼조 제외 17.

오답분석 일직선 삼조를 놓치면 20으로 과대. 변 위 세 점의 공선을 빠뜨리기 쉬움.

연관개념 삼각형 개수 = 전체 - 공선.

메타인지 모든 공선 삼조를 확인했는가?

문제 6 풀이

Step 1. 홀수는 1, 3, 5, 7의 4개, 짝수는 2, 4, 6의 3개. 조건 (나) '홀수끼리 이웃 안 함'을 만족하려면 짝수 3개를 먼저 배열해 만든 자리에 홀수를 삽입한다.

Step 2. 짝수 3개를 일렬 배열: $3! = 6$. 이때 사이·양끝 자리는 4개. 이 4자리에 홀수 4개를 각각 하나씩 넣어 야 이웃하지 않는다(자리 수 = 홀수 수이므로 모든 자리 사용).

Step 3. 홀수 4개를 4자리에 배열하는 방법은 $4! = 24$. 따라서 (나)만 만족하는 전체 배열은

$$6 \times 24 = 144.$$

Step 4. 조건 (가) '1이 2보다 왼쪽'은 1과 2의 상대적 순서 문제. 144가지 각각에서 1, 2의 위치를 바꾼 것과 1 : 1 대응되어 정확히 절반이 조건 만족.

$$\frac{144}{2} = 72.$$

∴ 72

정답근거 짝수 배열 후 홀수 삽입으로 144, 대칭성으로 절반 72.

오답분석 홀수 삽입 자리가 정확히 4개라 **선택 없이 전부 사용함**을 놓쳐 ${}_4C_4$ 등 잘못 곱하면 오류. (가)를 별도로 곱하려다 이중계산 위험 — 대칭성 논리가 안전.

연관개념 이웃 않기 삽입 + 순서제약 대칭 절반.

메타인지 삽입 자리 수와 삽입 대상 수를 비교했는가?

문제 7 풀이

Step 1. 조건 (가) 각자 ≥ 1 : $A = a, B = b, C = c, D = d$ 로 두고 $a + b + c + d = 10$, $a, b, c, d \geq 1$. 전체(조건 (나) 없이) 경우의 수는 $y_i = (\cdot) - 1$ 치환으로

$${}_4H_6 = {}_9C_3 = 84.$$

Step 2. 조건 (나) $a > b$ 를 적용한다. 전체 84를 $a > b, a < b, a = b$ 로 분류. 대칭성에 의해 ($a > b$)와 ($a < b$)의 개수는 같다.

Step 3. $a = b$ 인 경우를 센다. $a = b = t$ ($t \geq 1$), $2t + c + d = 10, c, d \geq 1. c + d = 10 - 2t \geq 2$ 이므로 $t = 1, 2, 3, 4$.

각 t 에서 $c + d = 10 - 2t$ 의 해 개수($c, d \geq 1$)는 $10 - 2t - 1 = 9 - 2t$.

$t = 1 : 7, t = 2 : 5, t = 3 : 3, t = 4 : 1$. 합

$$7 + 5 + 3 + 1 = 16.$$

Step 4. 따라서 $a > b$ 인 경우의 수는

$$\frac{84 - 16}{2} = \frac{68}{2} = 34.$$

∴ 34

정답근거 전체 84에서 $a = b$ 인 16을 빼고 절반 34.

오답분석 $a = b$ 제외 없이 그냥 $84/2 = 42$ 로 하면 과대(경계 미제거). ≥ 1 치환을 빠뜨려 ${}_4H_{10}$ 로 세면 오류.

연관개념 대칭 조건 $\rightarrow$ (전체 - 경계) $\div 2$.

메타인지 등호 경계를 분리해 대칭을 적용했는가?

